

DERIVAÇÃO SINTÁTICA EM JAVA

Linguagem escolhida: Java

Link da fonte consultada: <https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se21/html/jls-19.html>

REGRAS DE PRODUÇÃO DA GRAMÁTICA

- `<Statement>` -> `<IfThenElseStatement>` | `<Block>` | `<StatementExpression>;`
- `<IfThenElseStatement>` -> `if ( <Expression> ) <Statement> else <Statement>`
- `<Block>` -> `{ <Statement> }`
- `<Expression>` -> `<EqualityExpression>` | `<Primary>`
- `<EqualityExpression>` -> `<MultiplicativeExpression> == <Primary>`
- `<MultiplicativeExpression>` -> `<Primary> % <Primary>`
- `<StatementExpression>` -> `<MethodInvocation>`
- `<MethodInvocation>` -> `<TypeName> . <Identifier> ( <ArgumentList> )`
- `<TypeName>` -> `System.out`
- `<Identifier>` -> `println`
- `<ArgumentList>` -> `<Expression>`
- `<Primary>` -> `x | 2 | 0 | "X e par" | "X e impar"`

Código derivado:

```
if (x % 2 == 0) {  
    System.out.println("X e par");  
} else {  
    System.out.println("X e impar");  
}
```

Derivação passo a passo:

`<statement>`

⇒ <IfThenElseStatement>

⇒ if (<Expression>) <Statement> else <Statement>

⇒ if (<Expression>) <Block> else <Block>

⇒ if (<Expression>) {<Statement>} else {<Statement>}

⇒ if (<EqualityExpression>) {<Statement>} else {<Statement>}

⇒ if (<MultiplicativeExpression> == <Primary>) {<Statement>} else {<Statement>}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {<Statement>} else {<Statement>}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {<StatementExpression>} else {<StatementExpression>}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {<MethodInvocation>} else {<MethodInvocation>}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {<TypeName> . <Identifier> (<ArgumentList>)} else {<TypeName> . <Identifier> (<ArgumentList>)}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {System.out . <Identifier> (<ArgumentList>)} else {System.out . <Identifier> (<ArgumentList>)}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {System.out.println (<ArgumentList>)} else {System.out.println (<ArgumentList>)}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {System.out.println (<Expression>)} else {System.out.println (<Expression>)}

⇒ if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {System.out.println (<Primary>)} else {System.out.println (<Primary>)}

⇒ if (x % <Primary> == <Primary>) {System.out.println (<Primary>)} else {System.out.println (<Primary>)}

⇒ if (x % 2 == <Primary>) {System.out.println (<Primary>)} else {System.out.println (<Primary>)}

⇒ if (x % 2 == 0) {System.out.println (<Primary>)} else {System.out.println (<Primary>)}

⇒ if (x % 2 == 0) {System.out.println ("X é par")} else {System.out.println (<Primary>)}

⇒ if (x % 2 == 0) {System.out.println ("X é par")} else {System.out.println ("X é Impar")}

Terminais:

- Palavras reservadas / Palavras-chave: if, else
- Identificadores e Nomes de Tipos: System.out, println
- Operadores: ==, %
- Pontuação / Delimitadores: (,), {, }, ;; .
- Literais / Variáveis básicas: x, 2, 0, "X e par", "X e impar"

Não Terminais :

- <Statement>
- <IfThenElseStatement>
- <Block>
- <Expression>
- <EqualityExpression>
- <MultiplicativeExpression>
- <StatementExpression>
- <MethodInvocation>
- <TypeName>
- <Identifier>
- <ArgumentList>
- <Primary>